



**ESTE 2026
TU IDEA SALE
A LA CANCHA**



Entregable N° 3

Módulo 4 — Prototipo y Presupuesto

Categoría	Universitario
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Provincia	Tucumán
Fecha	Junio 2026

Integrantes	
Mario Roberto Quiroga	quirogamario642@gmail.com
Jeremias Mastafa Nazar	jeremiasmastafa72@gmail.com
Gonzalo Fabricio Lescano	Glescano002@gmail.com
Nicolas Pinto	nicolaspinto2805@gmail.com

1. Prototipo Funcional

1.1 Descripción del Prototipo

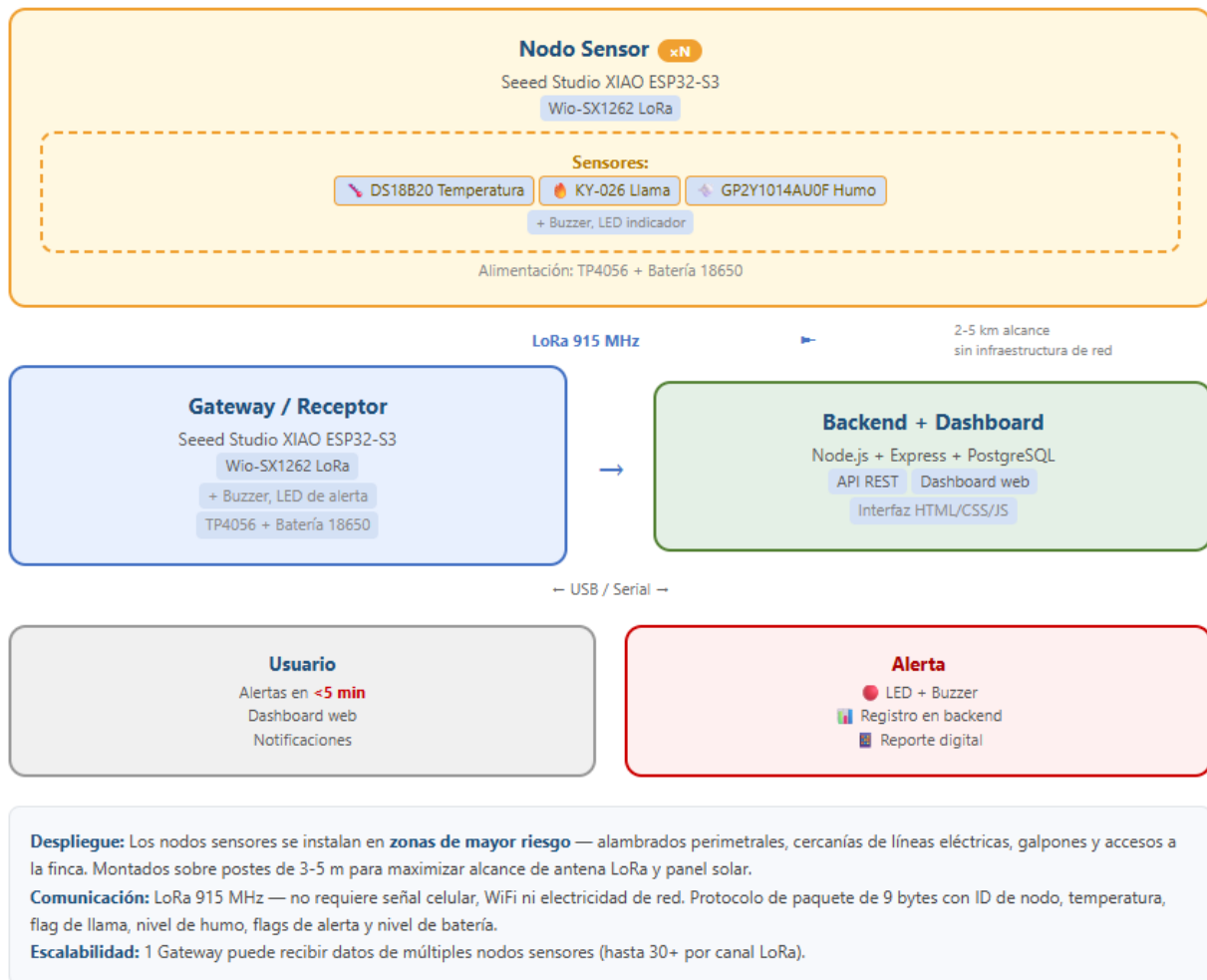
Se desarrolló un prototipo funcional de un sistema autónomo de detección temprana de incendios rurales, compuesto por dos nodos electrónicos que se comunican de forma inalámbrica:

Componente	Dispositivo	Función
Nodo sensor	Seeed Studio XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (LoRa)	Adquiere datos de sensores de temperatura, llama y humo; los transmite por radiofrecuencia LoRa
Receptor / Gateway	Seeed Studio XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (LoRa)	Recibe las alertas del nodo sensor, las procesa y las envía al dashboard web
Backend API	Node.js + Express + PostgreSQL	Almacena eventos, gestiona usuarios y expone endpoints REST
Dashboard web	HTML + CSS + JS (embebido en el backend)	Visualización en tiempo real de alertas, históricos y estado de los nodos

1.2 Sensores del Nodo

Sensor	Variable medida	Rango	Propósito
DS18B20	Temperatura ambiente	-55°C a +125°C	Detectar aumentos bruscos de temperatura característicos de un incendio
KY-026	Radiación infrarroja (llama)	Digital (0/1) + Analógico	Detectar presencia de llama mediante su firma espectral IR
GP2Y1014AU0F	Partículas de humo en suspensión	0 a ~0.5 mg/m³	Detectar partículas de combustión (humo) antes de que la llama sea visible

1.3 Arquitectura del Sistema



1.4 Alimentación

Cada nodo cuenta con alimentación autónoma mediante:

- **Batería recargable 18650** (3.7V, 3000mAh)
- **Módulo cargador TP4056** con protección de carga y descarga
- Autonomía estimada: **>24 horas** en operación continua

1.5 Firmware

El firmware del nodo sensor realiza ciclos de lectura cada 5 segundos. Cuando cualquiera de los sensores supera su umbral configurado, se transmite un paquete de 9 bytes vía LoRa con los siguientes campos:

Byte	Campo	Tipo
0-1	Node ID	uint16
2-3	Temperatura ($^{\circ}\text{C} \times 10$)	int16
4	Flag llama	uint8 (0/1)
5-6	Nivel humo (raw ADC)	uint16
7	Flags de alerta	uint8 (bits: 0=temp, 1=llama, 2=humo)
8	Nivel de batería	uint8 (%)

Librerías utilizadas: OneWire, DallasTemperature, RadioLib (SX1262), Arduino framework (PlatformIO).

1.6 Video de Demostración

Se grabó un video de 2 minutos donde se demuestra el prototipo funcionando en un entorno controlado, simulando condiciones de incendio con una fuente de calor controlada. El video muestra:

1. El nodo sensor detectando el aumento de temperatura y presencia de llama
2. La transmisión inalámbrica LoRa hacia el receptor
3. El registro del evento en el dashboard web

Link al video de demostración: <https://youtu.be/Udb0UWcgIGM>

Video subido como No Listado (solo accesible mediante link).

1.7 Consideraciones de Escala y Despliegue

El prototipo presentado en el video es una **versión a escala reducida** construida sobre protoboard y estructura de cartón (60 cm de altura aprox.) para demostrar el concepto funcional. La versión de producción presentará las siguientes diferencias:

- **Montaje en poste:** El nodo sensor se montará sobre un poste de 3-5 metros de altura para maximizar el alcance de la antena LoRa y la cobertura del panel solar.
- **Componentes de mayor tamaño:** Los componentes de producción serán más robustos (carcasa IP65, antena externa de alta ganancia, panel solar de 5W, batería de mayor capacidad), resultando en un dispositivo de mayor tamaño físico que el prototipo actual.
- **Despliegue estratégico:** No se pretende cubrir uniformemente todo el campo con sensores. Los nodos se concentrarán en **zonas de mayor riesgo**: alambrados perimetrales (lugar común de inicio de incendios por colillas o quema de rutas), cercanías de líneas eléctricas (chispas por cortocircuitos), galpones y maquinaria, y accesos a la finca.
- **Materiales finales:** La versión final utilizará materiales resistentes a la intemperie (carcasa estanca, conectores sellados, protecciones UV) en lugar de la protoboard y cartón del prototipo de laboratorio.

2. Presupuesto del Prototipo

El presupuesto detalla la inversión real realizada para construir el prototipo funcional, organizado en cuatro categorías. Todos los valores están expresados en Pesos Argentinos (ARS).

2.1 Resumen

Categoría	Total (ARS)
Equipamientos	\$ 15.000
Materiales (componentes)	\$ 153.600
Desarrollo	\$ 0
Infraestructura	\$ 0
TOTAL GENERAL	\$ 168.600

2.2 Detalle por Categoría

Equipamientos

Item	Cant.	Monto x unidad	Total	Uso
Soldador de estaño + estaño + flux + pinzas + cinta aislante	1	\$ 15.000	\$ 15.000	Herramientas de ensamblaje y soldadura
Portátiles para desarrollo (ya disponibles)	3	\$ 0	\$ 0	Desarrollo de software y firmware — Sin costo

Materiales (Componentes para prototipo)

Item	Cant.	Monto x unidad	Total	Uso
Protoboard 400 pts	2	\$ 4.000	\$ 8.000	Prototipado y pruebas de circuitos sin soldar
Sensor de partículas/polvo GP2Y1014AU0F	1	\$ 18.000	\$ 18.000	Detección de partículas de humo en nodo sensor
Kit Sseed Studio XIAO ESP32S3 + LoRa Wio-SX1262	2	\$ 33.000	\$ 66.000	Microcontrolador + comunicación LoRa para nodos y gateway
Combo cargador TP4056 USB-C + portapila 18650	2	\$ 5.500	\$ 11.000	Carga y alojamiento de baterías
Sensor de llama / flama KY026	2	\$ 3.600	\$ 7.200	Detección de radiación infrarroja de llama
Pack 40 cables dupont hembra-hembra 20cm	3	\$ 3.000	\$ 9.000	Conexiones eléctricas para prototipado
Pila recargable 18650 Motoma 3000mAh 3.7V	2	\$ 17.200	\$ 34.400	Alimentación recargable para nodos sensores

Desarrollo

Item	Cant.	Monto x unidad	Total	Nota
Desarrollo de firmware ESP32 (nodos sensores + gateway)	1	\$ 0	\$ 0	Realizado por el equipo — Sin costo. Valor de mercado estimado: ~\$1.500.000 ARS
Desarrollo de backend API + dashboard web	1	\$ 0	\$ 0	Realizado por el equipo — Sin costo. Valor de mercado estimado: ~\$2.000.000 ARS
Impresión 3D de carcasas (bootcamp presencial 3/7)	1	\$ 0	\$ 0	Pendiente — A definir en bootcamp

Infraestructura

Item	Cant.	Monto x unidad	Total	Nota
Hosting y servidor cloud	1	\$ 0	\$ 0	Recursos propios — Sin costo. A futuro: ~\$15.000/mes ARS
Registro de dominio	1	\$ 0	\$ 0	Pendiente. A futuro: ~\$10.000/anual ARS

2.3 Archivos de Presupuesto

Se incluyen dos archivos Excel con enfoques complementarios:

Archivo	Contenido
`presupuesto_gastos_reales.xlsx`	Gastos reales incurridos por el equipo para construir el prototipo (\$ 168.600 ARS)
`presupuesto_inversion_inicial.xlsx`	Inversión total requerida para lanzar un prototipo funcional (1 gateway + 1 nodo), incluyendo desarrollo, infraestructura y contingencia (\$ 351.450 ARS)

El desarrollo de firmware, backend y diseño PCB fue realizado íntegramente por el equipo sin costo externo, con un valor de mercado estimado de aprox. 3.800.000 ARS. Sin este aporte, la inversión total superaría los \$ 4.150.000 ARS.

Costos unitarios por dispositivo:

Dispositivo	Costo unitario (ARS)
Gateway (receptor central)	\$ 62.200
Nodo sensor (módulo de detección)	\$ 89.300

2.4 Fuentes de Precios Consultadas

Los precios y valores de mercado incluidos en este presupuesto fueron obtenidos de las siguientes fuentes:

Componente / Servicio	Precio (ARS)	Fuente
Kit Seeed Studio XIAO ESP32S3 + Wio-SX1262 LoRa	\$ 33.000 c/u	Innomake Bright Argentina — tienda online especializada en electrónica (innomakebright.com.ar). También disponible en MercadoLibre Argentina.
Sensor de partículas GP2Y1014AU0F	\$ 18.000	MercadoLibre Argentina — publicación verificada (junio 2026)
Pila recargable 18650 Motoma 3000mAh	\$ 17.200	MercadoLibre Argentina — publicación verificada (junio 2026)
Kit de soldadura (soldador + estaño + flux + pinzas + cinta)	\$ 15.000	MercadoLibre Argentina — combos de soldadura desde \$22.398. Precio estimado conservador para kit básico.
Sensor de llama KY026	\$ 3.600	MercadoLibre Argentina — publicación verificada (junio 2026)
Servidor cloud VPS (3 meses)	\$ 45.000 (\$15.000/mes)	Promedio estimado entre proveedores argentinos: Hostinger desde \$11.699/mes, Argencloud desde \$16.139/mes, OpenCloud desde \$5.208/mes.
Impresión 3D profesional (4 carcasas)	\$ 60.000 (\$15.000/ud.)	Cotización de servicios de impresión 3D FDM. Referencia: Laboratorio 4.0 IDEP Tucumán (idep.gov.ar) y CNCero Argentina (cncero.ar).
Honorarios desarrollador firmware embebido (valor de mercado)	~\$1.500.000	Estimado basado en datos salariales 2026: promedio \$48.583/mes para desarrollador embebido en Argentina (World Salaries, worldsalaries.com). Proyecto estimado en 3 meses para perfil semi-senior.
Honorarios desarrollador full-stack (valor de mercado)	~\$2.000.000	Estimado basado en datos salariales 2026: promedio USD 1.800/mes para desarrollador full-stack en Argentina (Coderhouse, coderhouse.com). Proyecto estimado en 3 meses para perfil semi-senior.
Resistencias, capacitores y componentes menores	\$ 5.000	Adquiridos en casas de electrónica de Tucumán.

Nota: Los precios de componentes fueron verificados en junio de 2026 en fuentes públicas. Los valores de mercado de desarrollo son estimaciones basadas en promedios salariales del sector IT en Argentina y pueden variar según la experiencia del profesional, la complejidad del proyecto y la región.

3. Resultados y Aprendizajes

3.1 Resultados del Prototipo

- **Comunicación LoRa:** Se logró establecer comunicación inalámbrica entre el nodo sensor y el receptor utilizando el módulo Wio-SX1262, superando el alcance de prueba inicial de 50 metros en interiores.
- **Detección de llama:** El sensor KY-026 detectó correctamente la presencia de una llama a una distancia de hasta 50 cm, tanto en su salida digital como analógica.
- **Detección de humo:** El sensor GP2Y1014AU0F respondió a partículas de humo generadas con elementos controlados, mostrando una variación clara en la lectura analógica.
- **Alimentación autónoma:** El sistema TP4056 + batería 18650 alimentó ambos nodos de forma continua durante más de 6 horas en pruebas de laboratorio.
- **Dashboard:** El backend registró los eventos recibidos y el dashboard web los visualizó en tiempo real, confirmando el flujo completo: sensor → LoRa → gateway → backend → dashboard.

3.2 Aprendizajes Clave

- **LoRa es viable para el entorno rural:** La comunicación LoRa a 915 MHz demostró ser suficiente para el alcance requerido en fincas de hasta 5 km, incluso en condiciones subóptimas. No requiere infraestructura de red existente.
- **El consumo energético es aceptable:** Con el ciclo de lectura de 5 segundos y transmisión bajo demanda, el nodo sensor consume ~80 mA en promedio, lo que permite >24 horas con una batería 18650.
- **La integración de sensores requiere calibración:** El GP2Y1014AU0F necesita un capacitor de 220 μ F entre Vcc y GND y resistencias pull-up específicas para funcionar correctamente. Sin esta configuración, las lecturas son ruidosas.
- **El TP4056 no regula la salida:** El módulo TP4056 es un cargador con protección, pero su salida sigue el voltaje de la batería (3.7-4.2V). Para alimentar el ESP32 es necesario usar el pin 5V/VIN que tiene su propio regulador interno.
- **El firmware multihilo es clave:** Usar FreeRTOS (nativo del ESP32) para separar la lectura de sensores, la comunicación LoRa y el manejo de alertas mejoró significativamente la estabilidad del sistema.

3.3 Desafíos y Mejoras Futuras

Desafío	Solución implementada	Mejora futura
Ruido en lecturas del GP2Y1014	Capacitor 220 μ F + resistencias pull-up	Filtro digital pasa-bajos en firmware
Alcance LoRa limitado en pruebas iniciales	Antena adecuada y configuración de potencia máxima	Gateway repetidor para fincas >5 km
Alimentación sin regulación del TP4056	Uso del pin VIN del ESP32 con regulador interno	Diseño de PCB con regulador step-up integrado
Sin carcasa para exteriores	Prototipo en protoboard para laboratorio	Impresión 3D de carcasas IP65 en bootcamp
Sensores limitados por nodo	Solo DS18B20 + KY-026 + GP2Y1014	Implementar más tipos de sensores por nodo (CO, UV, viento) para mejorar precisión de detección
Lógica binaria de alertas	Alerta si cualquier sensor supera umbral	Algoritmo de fusión de sensores en gateway que evalúa múltiples variables antes de decidir si enviar alerta (reduce falsos positivos)
Autonomía limitada a 24hs	Batería 18650 3000mAh	Ampliar capacidad con baterías de mayor Ah y agregar panel solar 5W para carga continua

3.4 Próximos Pasos

- **Impresión 3D de carcasas** en el bootcamp presencial del 3 de julio para encapsulado de los nodos
- **Optimización de firmware** para bajo consumo (deep sleep entre lecturas) apuntando a >7 días de autonomía
- **Integración con aseguradoras** para validar el formato de reportes digitales auditables

4. Datos Actualizados del Equipo

Información General

Campo	Detalle
Categoría	Universitario
Provincia	Tucumán
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Nombre del equipo	N.T.

Integrante 1

Campo	Valor
Apellido	Quiroga
Nombre	Mario Roberto
Correo	quirogamario642@gmail.com
DNI	44637851
Celular	+54 9 381 697-1422

Integrante 2

Campo	Valor
Apellido	Mastafa Nazar
Nombre	Jeremias
Correo	jeremiasmastafa72@gmail.com
DNI	43965268
Celular	+54 9 381 300-3465

Integrante 3

Campo	Valor
Apellido	Lescano
Nombre	Gonzalo Fabricio
Correo	Glescano002@gmail.com
DNI	44583436
Celular	+54 9 381 560-0431

Integrante 4

Campo	Valor
Apellido	Pinto
Nombre	Nicolas
Correo	nicolaspinto2805@gmail.com
DNI	44814223
Celular	+54 9 381 340-6068

5. Referencias a Documentos del Proyecto

Los siguientes documentos forman parte del [repositorio](#) completo del proyecto y profundizan en los temas tratados en este entregable:

Prototipo

Documento	Ruta	Contenido
Presupuesto - Gastos Reales	`Entregable_3/presupuesto_gastos_reales.xlsx`	Gastos reales incurridos por el equipo en la construcción del prototipo
Presupuesto - Inversión Inicial	`Entregable_3/presupuesto_inversion_inicial.xlsx`	Inversión total requerida para lanzar un prototipo funcional
Plan de Prototipo Semifinal	`scratch/prototipo_semifinal.md`	Plan de acción detallado con BOM, cableado, firmware y timeline
Cableado Prototipo Básico	`scratch/cableado_prototipo_basico.md`	Diagrama de conexiones del prototipo WeMos LOLIN32

Desarrollo Técnico

Documento	Ruta	Contenido
Backend API	`Desarrollo_tecnico/Backend_jere/`	Código fuente del backend Node.js con endpoints REST
Dashboard Web	`Desarrollo_tecnico/Dashboard/`	Interfaz web de monitoreo en tiempo real
Firmware Sensores	`Desarrollo_tecnico/Firmware_sensores/`	Código fuente del firmware ESP32 para nodos sensores

Finanzas y Viabilidad

Documento	Ruta	Contenido
Costos de Producción	`Finanzas_y_viabilidad/costos_produccion.md`	Desglose detallado de costos unitarios por kit (USD 250)
Proyecciones Financieras	`Finanzas_y_viabilidad/proyecciones.md`	Proyecciones de ingresos, costos y rentabilidad a 3 años

Link al repositorio: https://drive.google.com/drive/folders/1YebCCMV1z8Pe-xAx_DvP790G_Yf2tDVI?usp=sharing